第 3 章 几种常用的放大电路-智机 24

【课后习题 3-2、3-6，完成后请拍照上传。】

3-2 两级放大电路如图 3.5 所示，指出电路的耦合方式。已知晶体管 V1 和晶体管 V2 的放大系数$\beta_1 = \beta_2 = \beta$，试写出每一级放大电路以及整个电路总的电压放大倍数表达式。

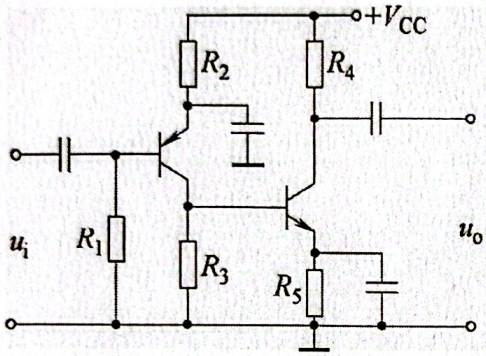
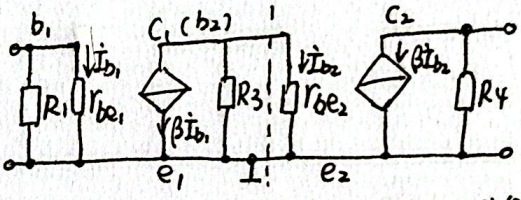


图 3.5　习题 3-2 的图

每级放大电路在计算电压放大倍数时应将后级放大电路的等效输入电阻作为该级电路的负载电阻代入进行计算.



两级 共射—共射

$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2}$

$A_{u1} = -\dfrac{\beta(R_3 // r_{i2})}{r_{be1}}$　　$r_{i2} = r_{be2}$

$A_{u2} = -\dfrac{\beta R_4}{r_{be2}}$

$A_u = \beta^2 (R_3 // r_{be2}) R_4 / (r_{be1} \cdot r_{be2})$

3-6 如图 3.6 所示电路，若差动电路理想对称，已知$\beta_1 = \beta_2 = \beta$，$r_{be1} = r_{be2} = r_{be}$时，试写出可调电阻$R_p$的滑动端分别在正中间和最左端时，电路的差模电压放大倍数的表达式，比较有何不同。

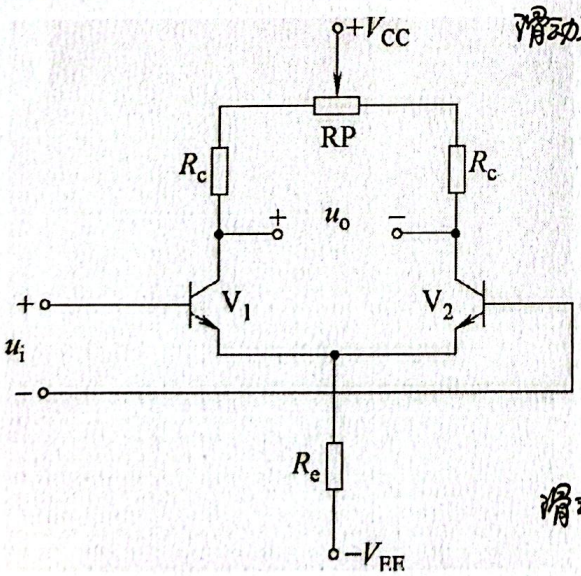
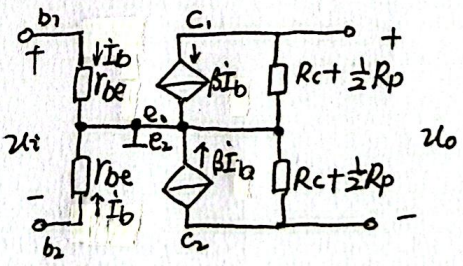


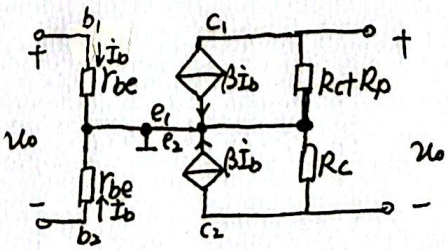
图 3.6　习题 3-6 的图

滑动端位子正中间时



$A_u = -\dfrac{\beta(R_c + \frac{1}{2}R_p)}{r_{be}}$

滑动端位子最左端时



$A_u = -\dfrac{\beta(R_c + \frac{1}{2}R_p)}{r_{be}}$

滑动端位置的改变不影响差模电压放大倍数.